2강 · 피벗테이블과 데이터 읽기 (Pivot Table)

파레토 80-20 · 계절성 · 프로모션 효과 · 교란 · ESPN 구독자 프로필

1 핵심 개념 다섯 개

개념 Pivot Table

- 한 행 = 거래 하나인 원자료를, 수식 없이 **행 × 열 요약표**(합계·개수·평균·비율)로 바꾸는 도구. 데이터가 늘어도 새로 고침만 하면 된다.
- 답할 수 있는 질문: 매출 80%를 내는 제품은? 매장별 매출은? 계절성이 있나? 프로모션이 판매를 늘리나? 광고를 누구에게?

개념 Pareto 80-20

매출의 대부분(80%)이 소수 제품(20%)에서 나온다 → 재고·진열을 그 제품에 집중한다. 실제 데이터에선 딱 20%가 안 나올 수 있으니 **나온 숫자를 그대로 보고**한다.

개념 Seasonality

특정 달·계절에 판매가 몰리는 패턴. 판단 기준: 매출이 고르면 달마다 **1/12 = 8.33%**. 여기서 크게 벗어나는 달이 있는지 본다.

개념 + 주의 Confounding

- 두 원인이 같이 움직이면 효과를 따로 못 본다. 프로모션이 주말에 몰리면, 판매 증가가 요일 때문인지 프로모션 때문인지 알 수 없다.
- **피벗만으로는 교란을 분리하기 어렵다**. 회귀분석은 관측된 다른 요인의 영향을 통계적으로 조정하는 방법이다. 회귀만으로 인과관계가 보장되지는 않는다.

주의 합계 vs 평균

그룹마다 날 수(표본 수)가 다르면 **합계 비교는 왜곡**된다. 요일별 비교처럼 날 수가 다른 경우는 평균으로.

2 사례 1: PARETO 철물점

한 행 = 거래 한 건. 같은 제품·달·매장이 두 줄이면 두 번 팔린 것. Price를 더하면 매출이다.

피벗 필드 목록의 네 칸

칸	하는 일	첫 예제
행 레이블	값이 왼쪽에 세로로 나열	Store
열 레이블	위쪽에 가로로 펼침	(비움)
값	계산되는 칸. 숫자는 기본 합계, 값 필드 설정에서 변경	Price
보고서 필터	일부 값만 골라 표 전체를 다시 계산	Product

필드 목록이 사라지면: 피벗 안 아무 셀 우클릭 → 필드 목록 표시. 커서가 표 안에 있어야 한다.

- 매장별 매출: **다운타운 52% vs 업타운 48%.**
- 월별 매출: Month를 행, Price를 값에 두 번 → 하나는 금액, 하나는 값 필드 설정 → 열 합계 비율. 예: 1월 $845 = 연 매출의 8.81% → 8.33%와 가깝다. **계절성은 다른 달도 비교해야 판단할 수 있다** (1/12는 대략적 기준 — 영업일 수·추세가 다르면 월별 비중은 달라짐).

파레토 적용: 값 필터로 80% 제품 찾기

1. 제품별 매출 피벗에서 행 레이블 드롭다운 → 값 필터 → 상위 10 (이름만 10, 기준은 바꿀 수 있음)
2. 항목을 **백분율**로, 숫자를 **80**으로 (누적 매출 80%에 도달하는 상위 제품을 고르는 설정)
3. 결과: 30개 중 6개(20%)만 남음 = 교과서적인 파레토 80-20
4. 필터 해제는 깔때기 아이콘

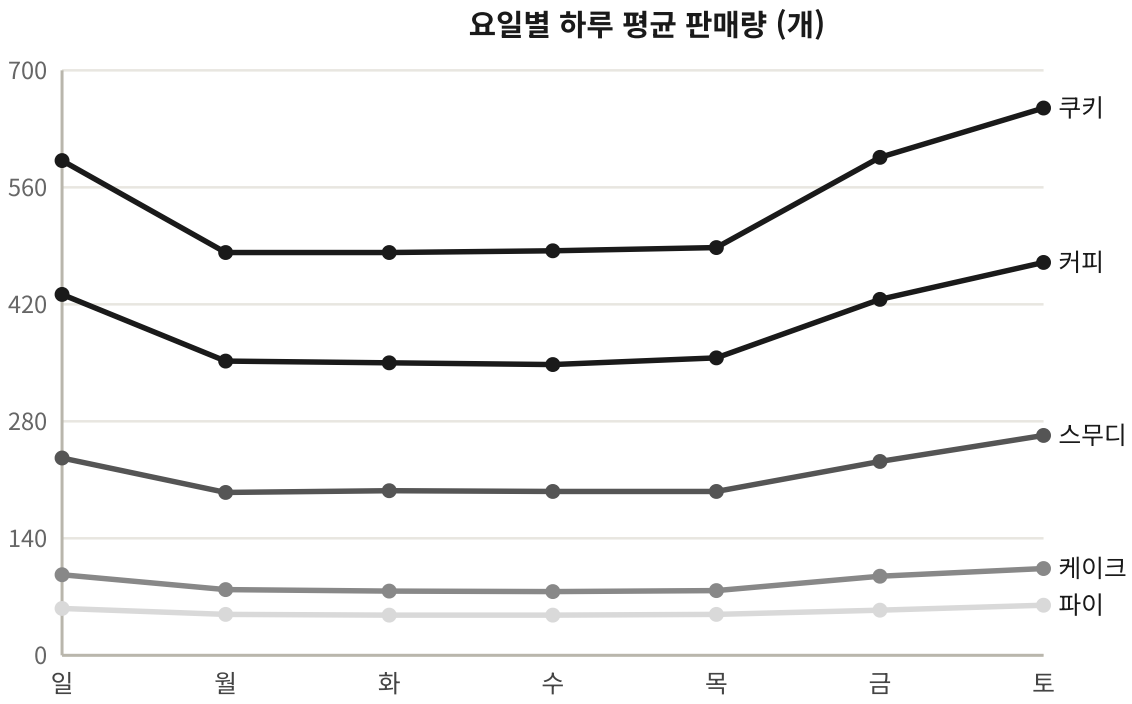
6	30	20%
살아남은 제품 수	전체 제품 수	= 매출 80%를 내는 비중

- "제품별 매출 차이를 왜 보나?" → 품절 방지, 안 팔리는 제품 정리 = 재고 관리. 이커머스는 재고 비용이 운영비의 25~30% (쿠팡 신선식품은 냉장 때문에 더 큼).
- 학생 질문: 매출은 가격×수량이 섞였는데? → 이 데이터는 가격이 안 변해서 OK. **가격이 바뀌면 따로 봐야** 한다.
- 월×매장 표에서 30개 제품을 다 행에 넣으면 복잡 → Product는 보고서 필터나 슬라이서로.
  슬라이서는 버튼으로 남아서 **뭘 골랐는지 보이고** Ctrl로 여러 개 선택 가능 (예: Safety 1·7, Adhesive 8만 고르면 5월 다운타운 $10, 업타운 $34).

3 사례 2: Bakery의 요일·계절·프로모션

요일 효과

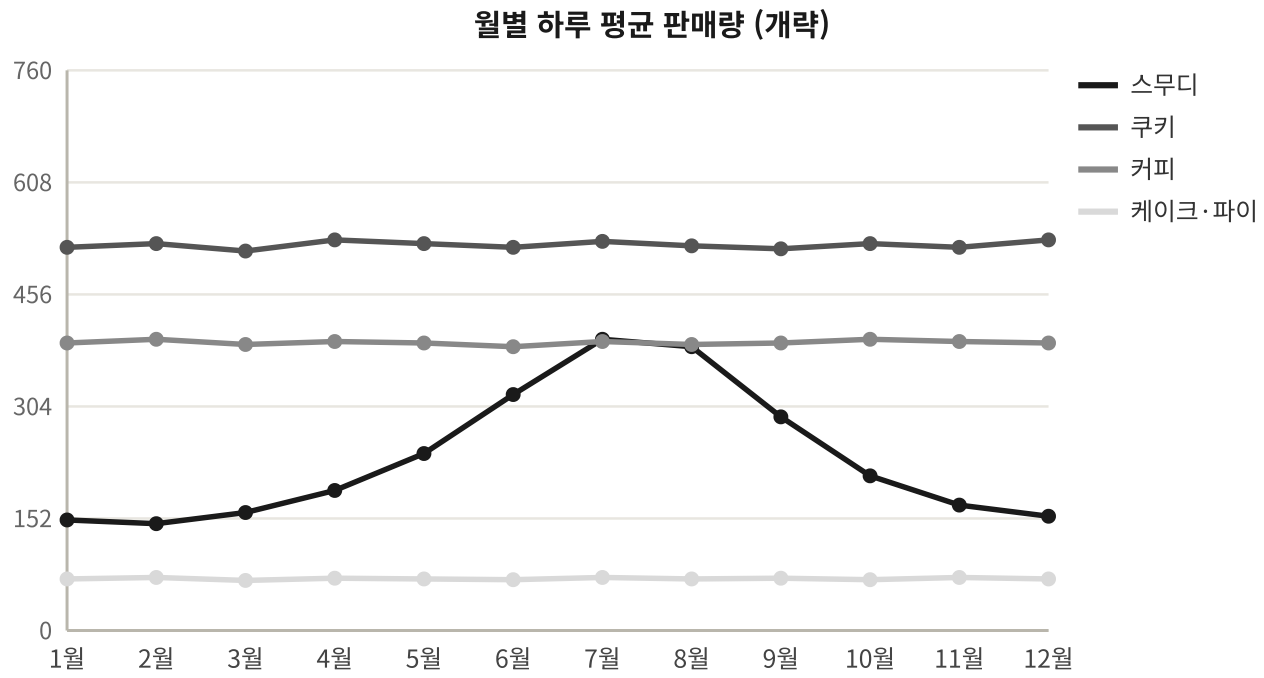
요일을 행, 제품 다섯 개를 값 → 각각 합계를 **평균으로** 바꿈 (요일마다 날 수가 다르니까). 피벗 차트(꺾은선)로 그리면 다섯 제품 모두 주말에 올라간다.



요일별 하루 평균 판매량. 전 제품이 주말에 올라간다. 토요일 쿠키는 수요일보다 약 35% 많다. (꺾은선 모양은 슬라이드 개략, 케이크만 실제 수치)

계절성

날짜를 행 → 우클릭 → 그룹 → **월**, 값은 평균, 꺾은선 차트.



월별 하루 평균. 스무디만 여름에 솟고 나머지 넷은 1년 내내 평평하다. (꺾은선 모양은 슬라이드 개략)

사장이 할 일 (스무디 여름 급증 대응)

- 여름엔 이미 수요가 있으니 **스무디 광고비는 줄이고** 다른 데 쓴다
- 재료 공급 확보 · 여름 인력 충원
- 가격 인상도 고려. 이때 볼 것: 대체재(쿠키↔파이·케이크), 경쟁 가게, 손님의 가격 민감도. 4강 탄력성으로 이어짐.

성장 추세

월별은 계절성이 섞여서 "크고 있나"를 못 본다 → 날짜를 **연**으로 그룹, 하루 평균 비교.

제품	2013	2015	연평균 (CAGR)
케이크	81.8	90.0	+4.9%
파이	52.7	54.2	+1.5%
쿠키	523.3	555.2	+3.0%
스무디	213.8	222.1	+1.9%

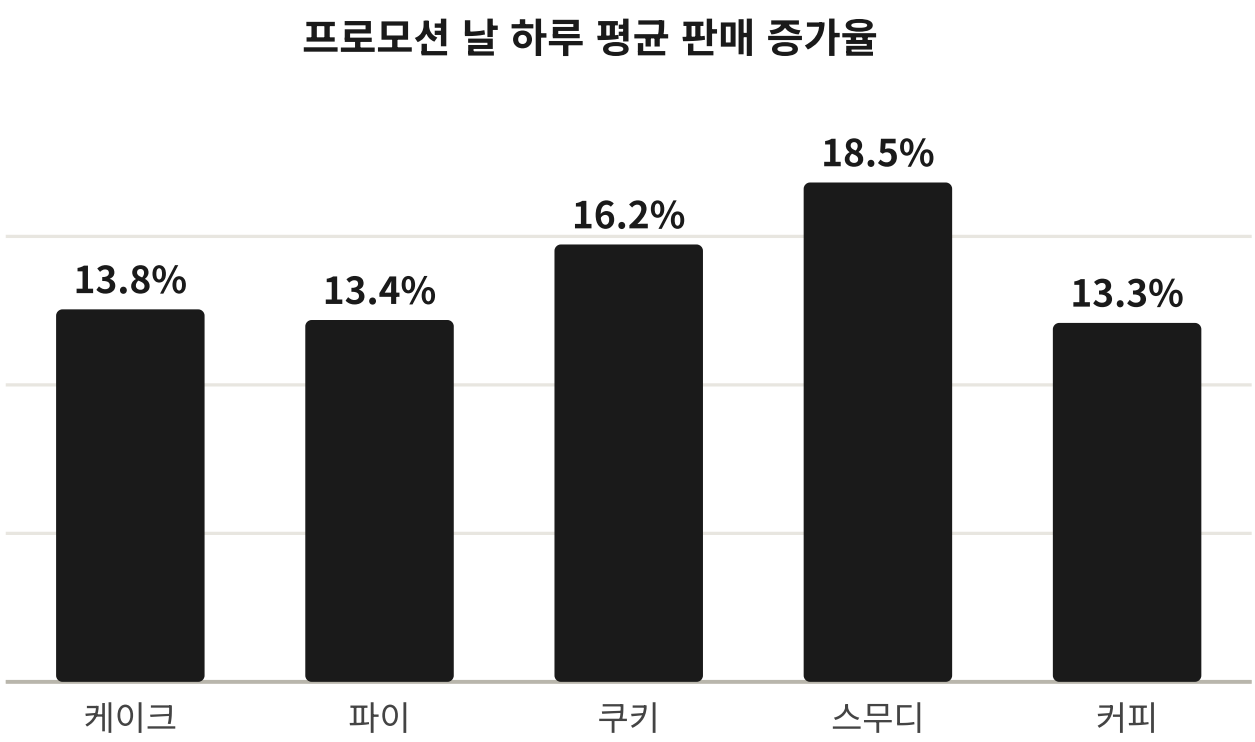
제품	2013	2015	연평균 (CAGR)
커피	377.2	403.1	+3.4%

주의 성장률 ≠ 기여도

케이크가 제일 빨리 크지만(+4.9%) 비중이 작고, 쿠키·커피가 매출은 훨씬 크다. **성장률이 아니라 기여도로 판단**한다.

프로모션 효과

같은 평균 설정에서 promotion을 행 → 프로모션 날 / 아닌 날 두 줄.



프로모션 날 하루 평균 판매 증가율. 다섯 제품 모두 13~19% 증가.

주의 프로모션 해석의 두 함정

증가율 = 프로모션 날 평균 ÷ 아닌 날 평균 − 1 (수업 결과 예: 평일 케이크 +14%).

- **교란**: 다른 요인을 먼저 고정. 스무디 프로모션이 여름에 몰렸다면 계절성 때문일 수 있다.
- **비용**: 늘어난 매출보다 프로모션 비용이 크면 하면 안 된다.

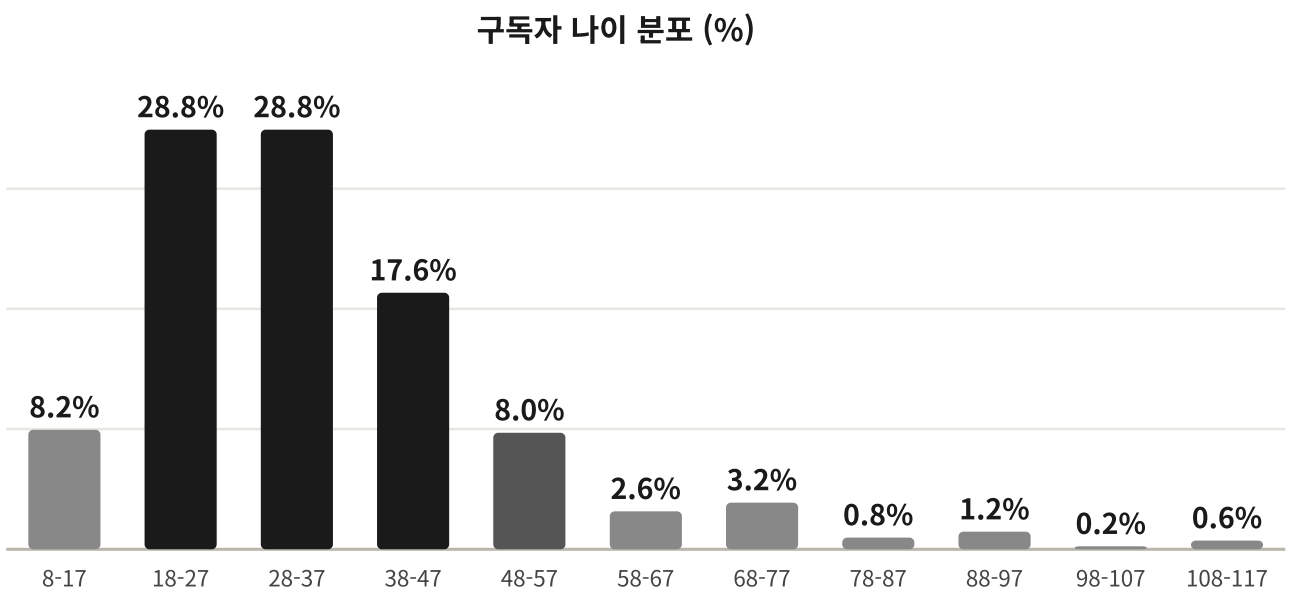
- 슬라이서로 평일/주말을 나누면: 쿠키는 평일, 스무디·커피는 주말에 효과 큼. 케이크는 차이 없음 (학생: "케이크는 특별한 날에 사니까" → 교수님 동의).
- 묶음 토론: "쿠키·커피가 잘 팔리니 묶자" → 교수님: 이미 잘 팔리는 둘을 묶으면 할인만 손해. 게다가 이 데이터는 한 손님이 뭘 같이 샀는지 모른다.

4 사례 3: ESPN 구독자, 누구에게 광고할까

목적: 예산이 한정돼 있으니 **누구에게 어디서** 광고할지 (효율). 표본 1,024명.

나이

Age를 행과 값에 → 합계를 **개수로** (합계는 의미 없음) → 열 합계 비율 → 우클릭 → 그룹 → 시작 8, 간격 10 → 세로 막대.



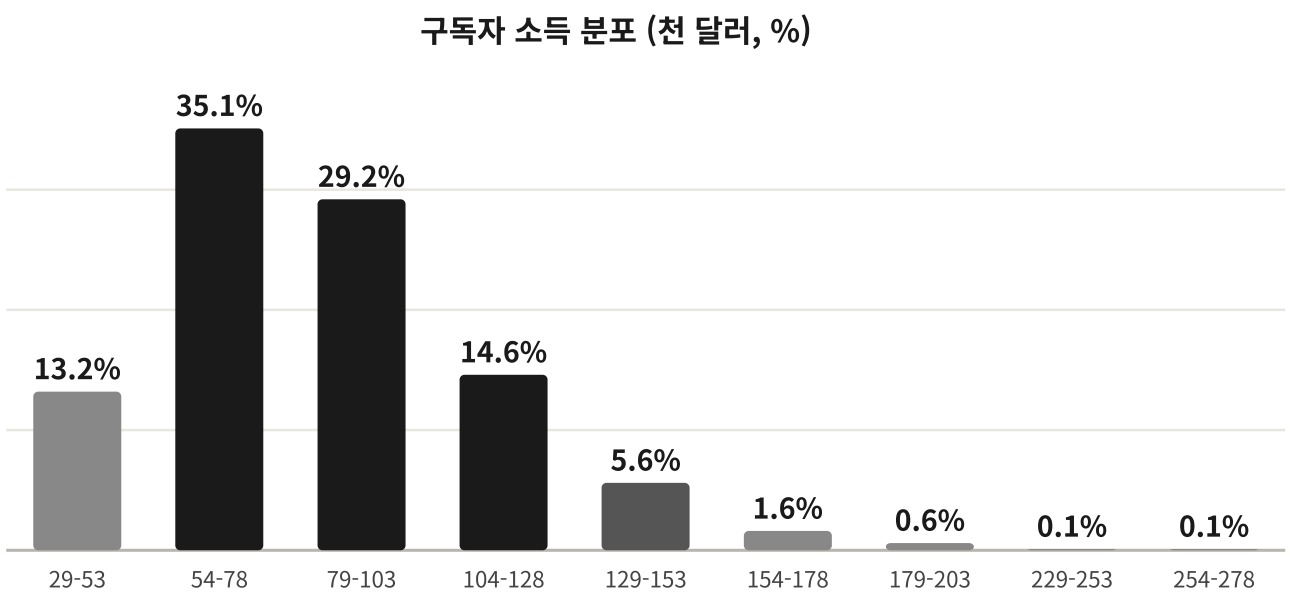
18~27세와 28~37세가 각 28.8% → 18~37세가 57.6% (약 590명). 이 층이 ESPN이 광고를 살 대상.

주의 이상값 먼저 걸러라

97세 넘는 기록이 약 8개 있다. 나이 확인을 안 받으니 아무 숫자나 넣은 것 → **결론을 내기 전에 걸러야** 한다.

소득

같은 방법 (행·값에 Income, 개수, 간격 25 = $25,000, 시작 29). 파일 단위가 천 달러라 간격에 25를 입력한다. **25000을 치면 한 덩어리로 뭉친다**.



$54,000~103,000 구간이 64.3%. 가장 낮은 구간은 13.2%뿐 → 86.8%가 $54,000 이상.

성별과 거주지

필드를 열과 값에 넣고 행 합계 비율.

79.7%
남성 (약 816명)

20.3%
여성 (약 208명)

45.7%
교외 (suburban)

39.8%
도시 (urban)

14.6%
시골 (rural)

구독자 프로필: 광고 구매를 정하는 숫자 네 개

축	발견	광고 결정
나이	57.6%가 18~37세	젊은 층 프로그램, 노년층 방송 제외
성별	79.7% 남성	여성 위주 방송 피함
소득	86.8%가 $54,000 이상	당시 미국 중위 가구소득(약 $53,000)보다 높음 → 광고 단가를 높게 받을 근거, **제일 중요**
거주지	85.5%가 교외·도시	대도시 방송국

젊은 남성, 소득 높음, 도시권. 광고주에게 파는 건 시청자 수보다 구매력이다. 주의: 1,024명 표본이라 작은 구간은 오차가 크고, 불가능한 나이는 먼저 확인.